

FLEXDSP AUDIO

PROFESSIONAL DSP SYSTEM

v2.56

User Manual & Reference Guide

Manual de Usuario y Guía de Referencia

Built on CamillaDSP · Linux x86_64 / ARM64 / Raspberry Pi 3·4·5
Dante/AES67 · ALSA · Browser-based Control Console · Port 5000

Table of Contents / Índice

1. What is FlexDSP Audio? / ¿Qué es FlexDSP Audio?	3
2. Top Bar / Barra Superior	4
3. VU Meters / VUmetros	5
4. Graphic EQ / Ecualizador Gráfico	7
5. Parametric EQ / EQ Paramétrico	8
6. Crossovers	10
7. FIR Filters / Filtros FIR	11
8. Mixer & Routing / Mixer y Ruteo	12
9. Measurements / Mediciones	13
10. Options / Opciones	15
11. Dante / AES67	16

What is FlexDSP Audio?

¿Qué es FlexDSP Audio?

GB ENGLISH

FlexDSP Audio is a real-time web interface to control the **MotorDSP** digital audio processor installed on an embedded device (TV-Box, Raspberry Pi, etc.).

It allows you to adjust graphic and parametric equalization, crossovers, FIR filters, channel mixing, audio devices, room measurement and calibration, automatic generation of corrective FIR filters, and Dante/AES67 networks — without editing configuration files manually.

It works from any browser on the local network, including tablets and phones.

AR ESPAÑOL

FlexDSP Audio es una interfaz web para controlar en tiempo real el procesador de audio digital **MotorDSP** instalado en un dispositivo embebido (TV-Box, Raspberry Pi, etc.).

Permite ajustar ecualización gráfica y paramétrica, crossovers, filtros FIR, mezcla de canales, dispositivos de audio, medición y calibración automática de sala, generación de filtros FIR correctivos y redes Dante/AES67 — sin editar archivos de configuración manualmente.

Funciona desde cualquier navegador de la red local, incluyendo tablets y teléfonos.

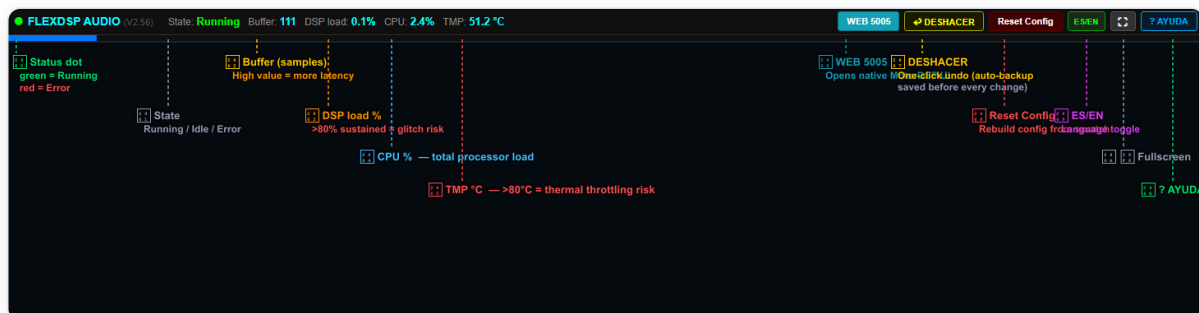
Key Features / Características principales

Feature	English	Español
Channels	Unlimited — depends on audio interface	Ilimitados — según la interfaz de audio
EQ Filters	Unlimited parametric EQ filters per channel	Filtros EQ paramétricos ilimitados por canal
Crossovers	Butterworth/Linkwitz-Riley up to 8th order (48 dB/oct)	Butterworth/Linkwitz-Riley hasta orden 8 (48 dB/oct)
FIR	Up to 200,000 taps per channel (.wav, .f64, .f32)	Hasta 200.000 taps por canal (.wav, .f64, .f32)
Precision	64-bit double precision floating point	Punto flotante de doble precisión de 64 bits
Network	Dante/AES67 via inferno ALSA plugin	Dante/AES67 vía plugin ALSA inferno
Platforms	Linux x86_64, ARM64, Raspberry Pi 3/4/5	Linux x86_64, ARM64, Raspberry Pi 3/4/5
UI	Browser-based, port 5000, no app required	Basada en navegador, puerto 5000, sin app

CHAPTER 2

Top Bar

Barra Superior



Top bar — FlexDSP Audio v2.56 status indicators and control buttons

Element	English	Español
• Color dot	Green = DSP connected · Red = disconnected	Verde = DSP conectado · Rojo = sin conexión
State	Running (processing), Idle (no signal), Error (fault)	Running (procesando), Idle (sin señal), Error (falla)
Buffer	Audio buffer level in samples. High = more latency	Nivel del buffer en muestras. Alto = más latencia
DSP load	Processing load %. Sustained >80% may cause glitches	Carga de procesamiento. >80% sostenido puede causar glitches
CPU	Total processor load, updated every second	Carga del procesador, actualizada cada segundo
TMP	Processor temperature °C. >80°C = possible throttling	Temperatura del procesador. >80°C = posible throttling
WEB 5005	Opens native MotorDSP interface in new tab	Abre la interfaz nativa de MotorDSP en nueva pestaña
↶ UNDO / DESHACER	Restores last configuration backup (auto-saved before each change)	Restaura el último backup de configuración (guardado antes de cada cambio)
Reset Config	Creates new config from scratch with guided ALSA device selection	Crea una configuración nueva con selección guiada de dispositivos ALSA
ES/EN	Toggles interface language. Preference saved between sessions	Cambia el idioma. Preferencia guardada entre sesiones
⌕ / ✕	Fullscreen toggle. On touch, first tap activates fullscreen automatically	Pantalla completa. En táctil, primer tap activa fullscreen automáticamente
? HELP / AYUDA	Opens this help panel with built-in search	Abre este panel de ayuda con búsqueda integrada

VU Meters

VUmetros



VU Meters — All channels view / Vista todos los canales

GB ENGLISH

Real-time monitoring of all channels with complete gain, dynamics, and routing control. Monitors as many channels as the audio interface provides — no fixed limit.

View filters

- **ALL / INPUTS / OUTPUTS:** filters which channels are shown.
- **Tap channel button:** activates/deactivates channel visibility in EQ/Crossover/FIR graphs.
- **Long-press channel:** activates bypass for that channel in the active tab.

VU bars

- Green bar = RMS level in real time
- Red bar (top) = compressor gain reduction (GR)
- Yellow line = peak hold (2 seconds)
- Blue dashed line = compressor threshold
- Scale: 0 dBFS top, -80 dBFS bottom
- Double-tap an input VU = adds compressor at that level (auto threshold)

Faders

AR ESPAÑOL

Monitoreo en tiempo real de todos los canales con control completo de ganancia, dinámica y routing. Monitorea todos los canales que permita la interfaz de audio — sin límite fijo.

Filtro de vista

- **TODO / ENTRADAS / SALIDAS:** filtra qué canales se muestran.
- **Tap botón de canal:** activa/desactiva visibilidad en gráficos EQ/Crossover/FIR.
- **Mantener apretado canal:** activa bypass del canal en la solapa activa.

Barras VU

- Barra verde = nivel RMS en tiempo real
- Barra roja (parte superior) = reducción de ganancia del compresor (GR)
- Línea amarilla = pico retenido (2 segundos)
- Línea azul punteada = umbral del compresor
- Escala: 0 dBFS arriba, -80 dBFS abajo
- Doble tap en VU de entrada = agrega compresor con umbral automático

Faders

- **MAIN fader:** master volume (−40 to +10 dB)
- **MUTE ALL:** silences all outputs simultaneously
- **Channel fader:** drag up/down to adjust gain (−40 to +10 dB). Right-click or long-press resets to 0 dB
- **MUTE:** silences the channel individually
- **Φ (Phase):** inverts the channel phase (purple = inverted)
- **Delay (ms):** per-channel delay in milliseconds

- **Fader MAIN:** volumen maestro (−40 a +10 dB)
- **MUTE ALL:** silencia todos los canales de salida a la vez
- **Fader de canal:** arrastrá para ajustar ganancia (−40 a +10 dB). Clic derecho o mantener apretado resetea a 0 dB
- **MUTE:** silencia el canal individualmente
- **Φ (Polaridad):** invierte la fase (morado = invertido)
- **Delay (ms):** retardo por canal en milisegundos

Compressor / Limiter Table



Parameter	English	Español
Channel	IN = input compressor (before mixer), OUT = output. Yellow background = input	IN = compresor de entrada (antes del mixer), OUT = salida. Fondo amarillo = entrada
Attack (s)	Attack time in seconds	Tiempo de ataque en segundos
Release (s)	Release time in seconds	Tiempo de liberación en segundos
Threshold (dB)	Activation threshold in dBFS — always negative	Umbral de activación en dBFS — siempre negativo
Ratio (0–10)	Compression ratio. 4 = 4:1. 10 = total limiting	Relación de compresión. 4 = 4:1. 10 = limitación total
Makeup (dB)	Compensation gain applied after compression	Ganancia de compensación aplicada después de la compresión
ClipLim (dB)	Clip limit — always negative. Activates soft clip at that level	Límite de recorte — siempre negativo. Activa soft clip a ese nivel
Auto	Automatic release time adjustment based on program content	Ajuste automático del tiempo de release según el contenido del programa

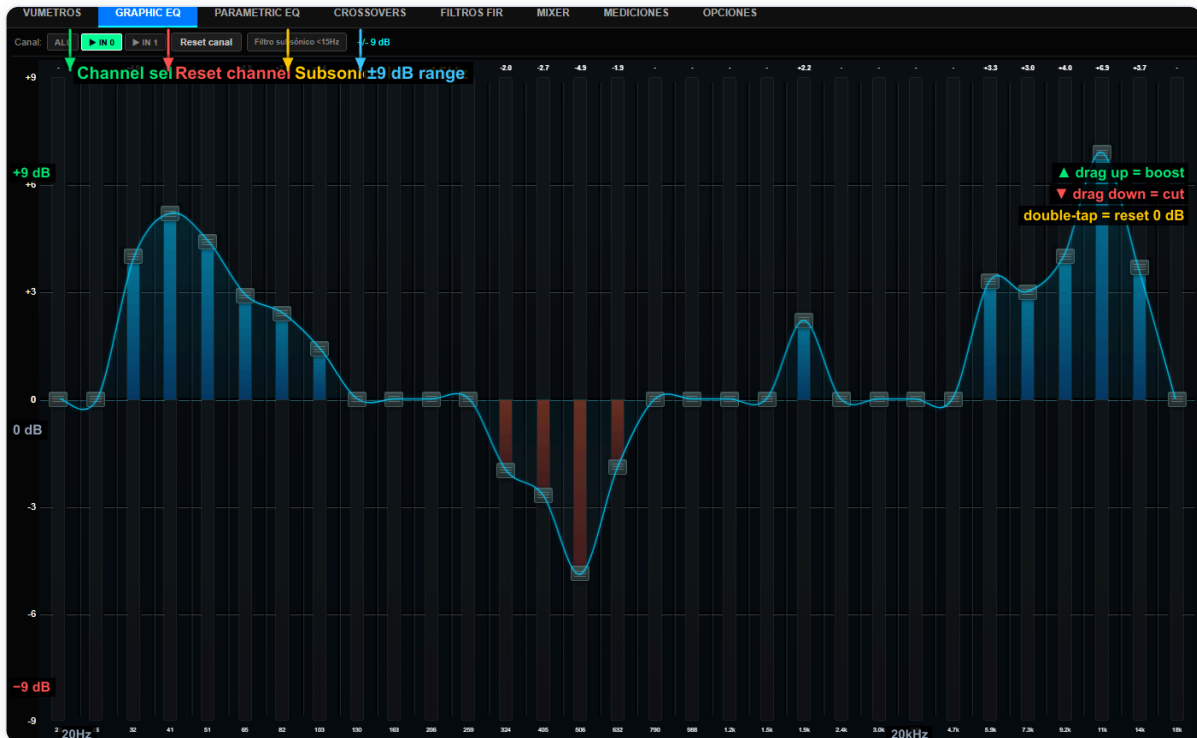
LIM

Applies broadcast limiter preset: attack 1ms,
release 1s, ratio 100:1, soft clip, clip_limit -0.1
dBFS

Aplica preset de limitador de broadcast: attack 1ms,
release 1s, ratio 100:1, soft clip, clip_limit -0.1 dBFS

Graphic EQ

Ecualizador Gráfico



31-band linear-phase graphic EQ / EQ gráfico de fase lineal de 31 bandas

GB ENGLISH

31-band linear-phase graphic equalizer using FIR filters internally. Applied to input channels only.

- Bands: 20 Hz to 20 kHz in 1/3-octave spacing
- Range: ± 9 dB per band
- Drag band up = boost · down = cut
- **Double-tap a band:** resets it to 0 dB
- **Channel buttons (top row):** select which input channels the EQ applies to. ALL button to select/deselect all
- **Flat:** sets all bands to 0 dB on selected channels
- **Reset channel:** removes the entire GEQ filter from the pipeline
- **Subsonic filter <15 Hz:** applies a steep high-pass to block infrasonic content

The GEQ uses linear-phase FIR filters internally — it introduces latency proportional to filter size, but does NOT distort the phase of the signal.

AR ESPAÑOL

Ecualizador gráfico de fase lineal con 31 bandas usando filtros FIR internamente. Se aplica solo a canales de entrada.

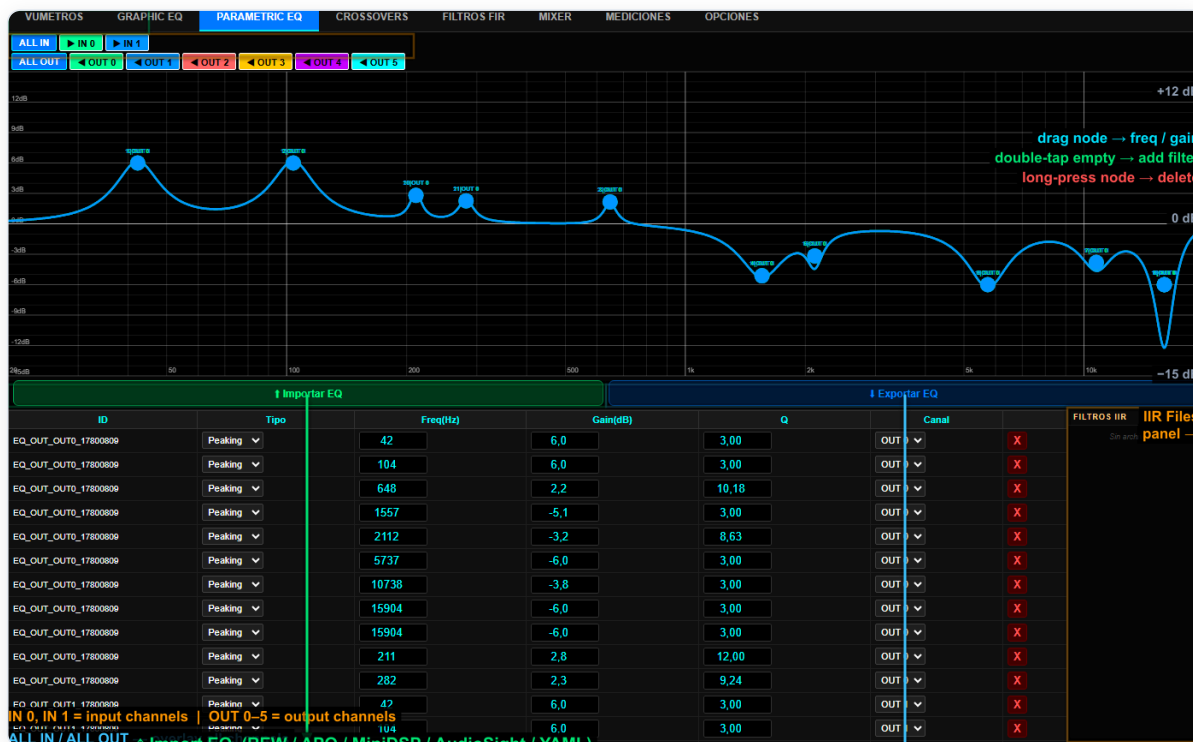
- Bandas: 20 Hz a 20 kHz en espaciado 1/3 de octava
- Rango: ± 9 dB por banda
- Arrastrar banda arriba = boost · abajo = cut
- **Doble tap en una banda:** la resetea a 0 dB
- **Botones de canal (fila superior):** selecciona a qué canales de entrada se aplica. Botón ALL para seleccionar/deseleccionar todos
- **Flat:** pone todas las bandas a 0 dB en los canales seleccionados
- **Reset canal:** elimina el filtro GEQ completo del pipeline
- **Filtro subsónico <15 Hz:** aplica un paso alto pronunciado para bloquear contenido infrásónico

El GEQ usa filtros FIR de fase lineal internamente — introduce latencia según el

tamaño del filtro, pero NO distorsiona la fase de la señal.

Parametric EQ

EQ Paramétrico



Parametric EQ with unlimited filters — interactive graph / EQ paramétrico con filtros ilimitados — gráfico interactivo

GB ENGLISH

High-precision interactive parametric EQ per channel (inputs and outputs). **Unlimited filters per channel.** Range ± 15 dB.

- Top row of buttons = input channels (IN), bottom row = output channels (OUT)
- **ALL IN / ALL OUT:** overlays all filters of the selected type on the graph
- **Double-tap empty graph area:** adds a Peaking filter at that frequency
- **Drag a node:** moves the filter in frequency (X) and gain (Y)
- **Long-press a node:** deletes that filter
- **Bottom table:** numeric editing of frequency, gain, Q and type per filter
- **Filter types:** Peaking, Highshelf, Lowshelf, Highpass, Lowpass
- **IIR FILES panel:** preview IIR_*.txt files from device without applying. Click to import
- **↑ Import EQ:** imports from REW, Equalizer APO, MiniDSP biquad, AudioSight, YAML or CSV

AR ESPAÑOL

EQ paramétrico interactivo de alta precisión por canal (entradas y salidas). **Filtros ilimitados por canal.** Rango ± 15 dB.

- Fila superior de botones = canales de entrada (IN), fila inferior = canales de salida (OUT)
- **ALL IN / ALL OUT:** superpone todos los filtros del tipo seleccionado en el gráfico
- **Doble tap zona vacía del gráfico:** agrega un filtro Peaking en esa frecuencia
- **Arrastrar nodo:** mueve el filtro en frecuencia (X) y ganancia (Y)
- **Mantener apretado nodo:** elimina ese filtro
- **Tabla inferior:** edición numérica de frecuencia, ganancia, Q y tipo por filtro
- **Tipos de filtro:** Peaking, Highshelf, Lowshelf, Highpass, Lowpass
- **Panel FILTROS IIR:** previsualiza archivos IIR_*.txt del dispositivo sin aplicar. Clic para importar

- ↓ **Export EQ:** downloads filters of the active channel as JSON

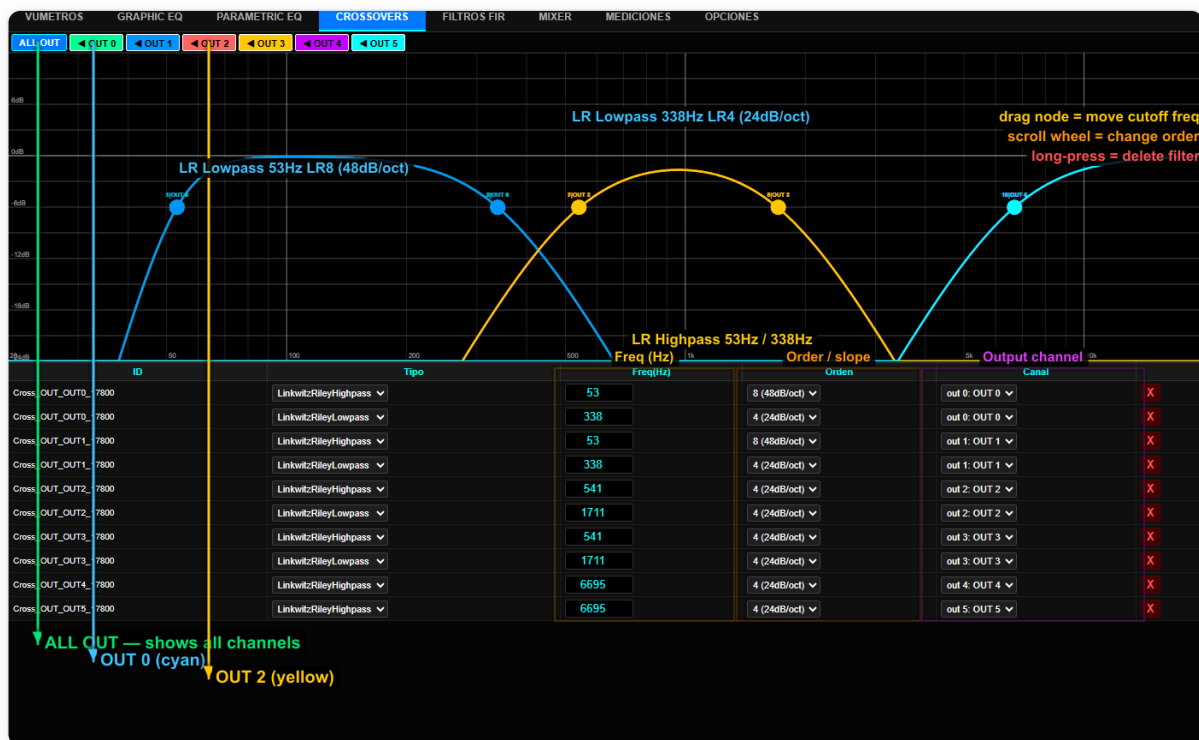
Q = 0.707 = Butterworth (maximally flat). High Q = narrow sharp peak; Low Q = wide smooth curve.

- ↑ **Importar EQ:** importa desde REW, Equalizer APO, MiniDSP biquad, AudioSight, YAML o CSV
- ↓ **Exportar EQ:** descarga los filtros del canal activo como JSON

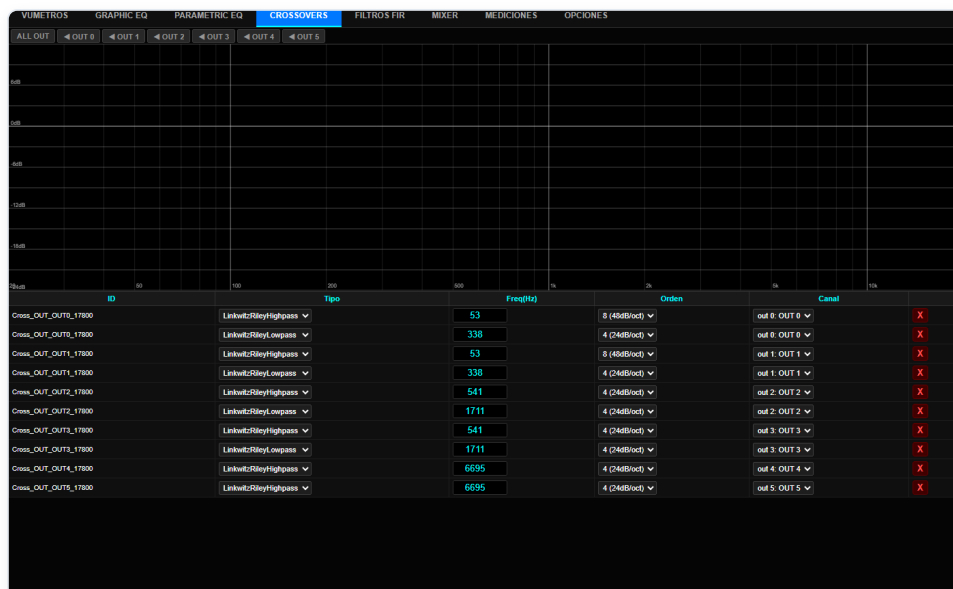
Q = 0.707 = Butterworth (respuesta máximamente plana). Q alto = pico estrecho y pronunciado; Q bajo = curva amplia y suave.

Crossovers

Crossovers



Active crossovers with frequency response graph / Crossovers activos con gráfico de respuesta en frecuencia



All output channels overlay / Superposición de todos los canales de salida

GB **ENGLISH**

Frequency division filters for multi-amplified speaker systems. Assigned per **output channel**.

AR **ESPAÑOL**

Filtros de división de frecuencia para sistemas multiamplificados. Asignados por canal de **salida**.

- **Types:** Butterworth Lowpass/Highpass and Linkwitz-Riley Lowpass/Highpass
- **Order:** 1=6 dB/oct · 2=12 dB/oct · 4=24 dB/oct · **8=48 dB/oct**
- Linkwitz-Riley requires even order (min. 2).
Mouse wheel on a node changes order
- **Drag a node:** moves the cutoff frequency
- **Long-press a node:** deletes that crossover filter
- Typical 2-way system: Lowpass to woofer + Highpass to tweeter, same crossover frequency

LR4 (24 dB/oct) is the professional standard — flat sum at crossover frequency. LR8 (48 dB/oct) offers greater band separation for high-demand systems.

- **Tipos:** Butterworth Lowpass/Highpass y Linkwitz-Riley Lowpass/Highpass
- **Orden:** 1=6 dB/oct · 2=12 dB/oct · 4=24 dB/oct · **8=48 dB/oct**
- Linkwitz-Riley requiere orden par (mín. 2). Rueda del mouse sobre un punto cambia el orden
- **Arrastrar nodo:** mueve la frecuencia de corte
- **Mantener apretado nodo:** elimina ese filtro de crossover
- Sistema típico 2 vías: Lowpass al woofer + Highpass al tweeter, misma frecuencia de cruce

LR4 (24 dB/oct) es el estándar profesional — suma plana en la frecuencia de cruce. LR8 (48 dB/oct) ofrece mayor separación entre bandas para sistemas de alta exigencia.

FIR Filters

Filtros FIR



FIR filter assignment with magnitude and phase graph / Asignación de filtros FIR con gráfico de magnitud y fase

GB ENGLISH

Convolution FIR filter assignment per output channel. Magnitude (dB) and phase (°) response graph calculated by FFT in the browser.

- Uploaded files are stored on the device in `/root/camilladsp/coeffs/`
- Maximum 200,000 samples per file
- A vertical cursor shows frequency, magnitude and phase when moving the mouse (or finger on touch)
- **Upload file:** makes the file available in the list to assign to channels
- Calibration-generated files (`cal_*.txt`) do NOT appear here — managed from CALIBRATIONS panel in Mixer

Supported FIR formats

- `.wav` — mono WAV 32/64-bit float or 16/24/32-bit integer (REW, Acourate, rePhase)
- `.f64` — raw IEEE 754 double 64-bit little-endian (native MotorDSP format)
- `.f32` — raw IEEE 754 float 32-bit little-endian
- `.txt` — one coefficient per line in decimal (MATLAB, numpy savetxt)

AR ESPAÑOL

Asignación de filtros FIR de convolución por canal de salida. Gráfico de respuesta de magnitud (dB) y fase (°) calculado por FFT en el navegador.

- Los archivos subidos se almacenan en el dispositivo en `/root/camilladsp/coeffs/`
- Máximo 200.000 muestras por archivo
- Un cursor vertical muestra frecuencia, magnitud y fase al mover el mouse (o el dedo en táctil)
- **Subir archivo:** lo hace disponible en la lista para asignarlo a canales
- Los archivos generados por calibración (`cal_*.txt`) NO aparecen aquí — se gestionan desde el panel CALIBRACIONES en Mixer

Formatos FIR soportados

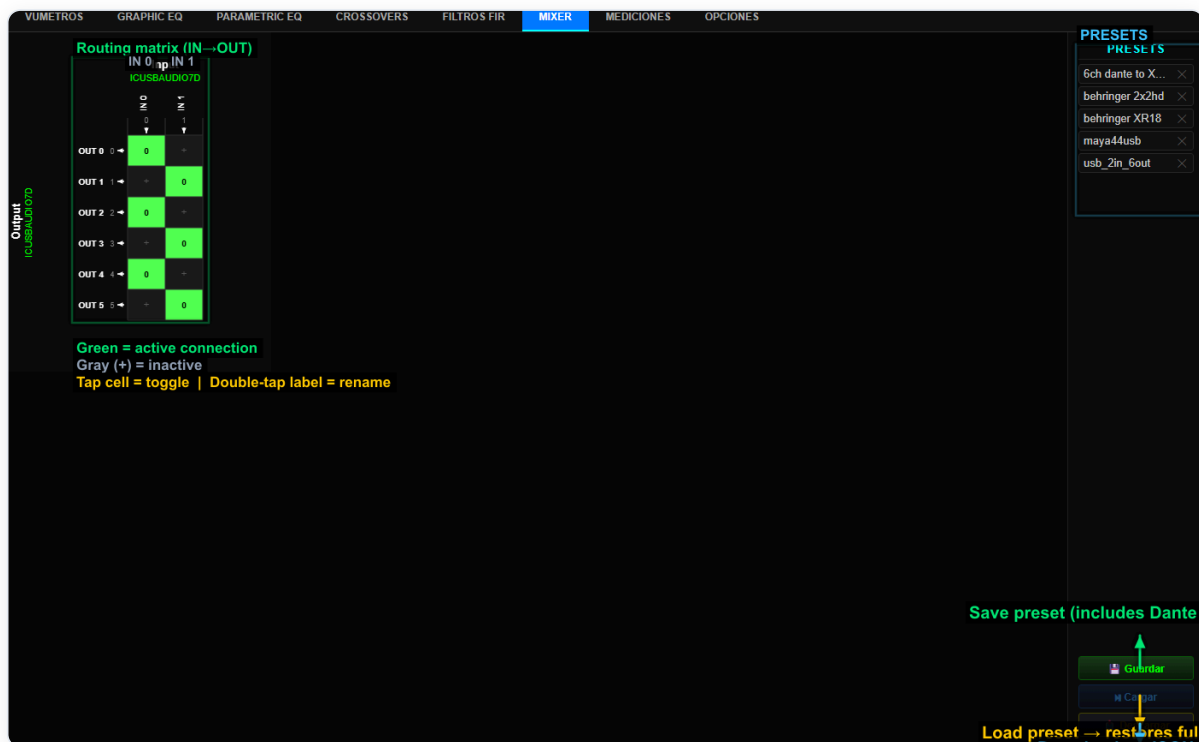
- `.wav` — WAV mono 32/64-bit float o 16/24/32-bit entero (REW, Acourate, rePhase)
- `.f64` — raw IEEE 754 double 64-bit little-endian (formato nativo MotorDSP)
- `.f32` — raw IEEE 754 float 32-bit little-endian
- `.txt` — un coeficiente por línea en decimal (MATLAB, numpy savetxt)

- `.raw` — raw binary, interpreted as f64

- `.raw` — binario sin cabecera, interpretado como f64

Mixer & Routing

Mixer y Ruteo



Matrix mixer with presets and device selection / Mixer matricial con presets y selección de dispositivos

GB **ENGLISH**

Mixing Matrix

- Columns = inputs, rows = outputs. Tap a cell = activates/deactivates that connection
- Each cell's fader controls the gain for that mix
- Double-tap a channel label:** renames that channel

Presets

- Save:** saves the complete configuration (EQ, crossovers, FIR, mixer, devices, Dante channels) with the given name
- Load:** applies the selected preset to the DSP in real time and restores Dante RX/TX channels
- ↓ **Download:** downloads current configuration as JSON
- X: deletes the selected preset

Audio Device Panel

- IN/OUT: capture and playback cards detected by ALSA. Active device shown with (>>>)

AR **ESPAÑOL**

Matriz de mezcla

- Columnas = entradas, filas = salidas. Tap en una celda = activa/desactiva esa conexión
- El fader de cada celda controla la ganancia de esa mezcla
- Doble tap en etiqueta de canal:** renombra ese canal

Presets

- Guardar:** guarda la configuración completa (EQ, crossovers, FIR, mixer, dispositivos y canales Dante) con el nombre indicado
- Cargar:** aplica el preset seleccionado al DSP en tiempo real y restaura los canales Dante RX/TX
- ↓ **Descargar:** descarga la configuración actual como JSON
- X: elimina el preset seleccionado

Panel de dispositivos de audio

- Chunk: processing buffer size (128–4096 samples). Smaller = less latency; larger = more stability
- 🔄 **Update:** refreshes the ALSA device list
- ⚙️ **Motor:** restarts the MotorDSP process without restarting the web server
- 🎵 **Config Dante:** opens the Dante/AES67 configuration panel

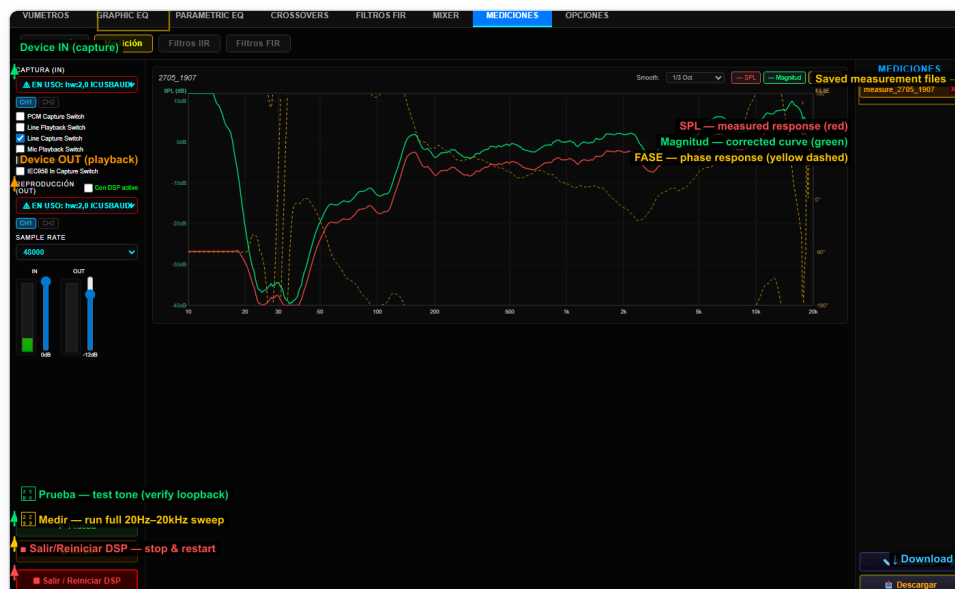
- IN/OUT: tarjetas de captura y reproducción detectadas por ALSA. El dispositivo activo aparece con (>>>)
- Chunk: tamaño del buffer de procesamiento (128–4096 muestras). Menor = menos latencia; mayor = más estabilidad
- 🔄 **Actualizar:** recarga la lista de dispositivos ALSA
- ⚙️ **Motor:** reinicia el proceso MotorDSP sin reiniciar el servidor web
- 🎵 **Config Dante:** abre el panel de configuración Dante/AES67

Measurements

Mediciones



Calibration sub-tab / Sub-solapa de calibración



Measurement sub-tab / Sub-solapa de medición

GB **ENGLISH**

Four sub-tabs: **Calibration, Measurement, IIR Filters, FIR Filters**. Always opens on Calibration.

Calibration

AR **ESPAÑOL**

Cuatro sub-solapas: **Calibración, Medición, Filtros IIR, Filtros FIR**. Siempre abre en Calibración.

Calibración

Measures room frequency response with a logarithmic sweep and automatically generates a corrective IIR EQ.

- Select IN/OUT device and sample rate (44100–192000 Hz)
- **Verify loopback:** plays a test tone to confirm connectivity before sweep
- **Calibrate:** stops DSP, measures noise floor, plays 20 Hz–20 kHz sweep recording simultaneously. Generates corrective IIR filters. Activates MUTE ALL automatically at the end
- Result stored in
`/root/camilladsp/coeffs/medicion/IIR/`
- To apply: use ↑ Insert in CALIBRATIONS (Mixer) or import from Parametric EQ → ↑ Import EQ

Connect the microphone before pressing Calibrate. MUTE ALL activates automatically at the end — deactivate manually when you want to listen.

Measurement (impulse response)

Captures the complete impulse response of the room for FIR correction generation. Shows SPL (red), Magnitude/corrected (green) and Phase (yellow dashed) curves.

Mide la respuesta de frecuencia de la sala con un sweep logarítmico y genera automáticamente un EQ IIR correctivo.

- Seleccionar dispositivo IN/OUT y tasa de muestreo (44100–192000 Hz)
- **Verificar loopback:** reproduce un tono de prueba para confirmar conectividad antes del sweep
- **Calibrar:** detiene el DSP, mide el piso de ruido, reproduce el sweep 20 Hz–20 kHz grabando simultáneamente. Genera filtros IIR correctivos. Activa MUTE ALL automáticamente al terminar
- Resultado almacenado en
`/root/camilladsp/coeffs/medicion/IIR/`
- Para aplicar: usar ↑ Insertar en CALIBRACIONES (Mixer) o importar desde EQ Paramétrico → ↑ Importar EQ

Conectar el micrófono antes de presionar Calibrar. MUTE ALL se activa automáticamente al terminar — desactivarlo manualmente cuando se quiera escuchar.

Medición (respuesta al impulso)

Captura la respuesta al impulso completa de la sala. Muestra curvas SPL medida (roja), Magnitud corregida (verde) y Fase (amarillo punteado).

Sub-tab: Filtros IIR / IIR Filters



IIR Filters sub-tab — auto-EQ generation from measurement / Sub-solapa Filtros IIR — generación de auto-EQ desde medición

Generates a parametric IIR EQ correction filter set from a loaded measurement file.

- **CALCULAR AUTO-EQ:** automatically calculates IIR filters matching the target curve from the measurement
- **Target dB:** target level in dB (AUTO = average of loaded measurement)
- **Curva:** target frequency curve shape (C = standard, others available)
- **Bandas:** number of IIR bands to generate (1–20)
- **Rango (Hz):** frequency correction range
- **MaxGain / MinQ:** limits on filter gain and Q factor
- **Suavizado:** psychoacoustic smoothing before calculating — 1/6 oct, 1/3 oct, etc.
- Right panel: load a `measure_*.txt` file from the device to enable calculation
- Result appears in the filter table below — can be edited manually before applying
- Click ↑ **Importar EQ** in Parametric EQ to apply the generated filters

Genera un conjunto de filtros IIR correctivos desde un archivo de medición cargado.

- **CALCULAR AUTO-EQ:** calcula automáticamente filtros IIR que coincidan con la curva target a partir de la medición
- **Target dB:** nivel objetivo en dB (AUTO = promedio de la medición cargada)
- **Curva:** forma de la curva de frecuencia objetivo
- **Bandas:** número de bandas IIR a generar (1–20)
- **Rango (Hz):** rango de frecuencias para la corrección
- **MaxGain / MinQ:** límites de ganancia y factor Q de los filtros
- **Suavizado:** suavizado psicoacústico antes del cálculo — 1/6 oct, 1/3 oct, etc.
- Panel derecho: cargar un archivo `measure_*.txt` del dispositivo para habilitar el cálculo
- El resultado aparece en la tabla inferior — editable manualmente antes de aplicar
- Clic en ↑ **Importar EQ** en EQ Paramétrico para aplicar los filtros generados

Sub-tab: Filtros FIR / FIR Filter Generator



FIR Filter Generator — generates a correction FIR from impulse response / Generador FIR — genera un filtro FIR correctivo desde la respuesta al impulso

GB ENGLISH

Generates a corrective FIR filter from an impulse response file (`impulse_*.txt`) captured during measurement.

AR ESPAÑOL

Genera un filtro FIR correctivo a partir de un archivo de respuesta al impulso (`impulse_*.txt`) capturado durante la medición.

- ⚡ **GENERAR FIR:** calculates the FIR and saves it to
`/root/camilladsp/coeffs/medicion/FIR_filter/`
 — ready to assign in Filtros FIR tab
- **Solo Fase:** generates a phase-only correction FIR (does not alter magnitude)
- **ms / AUTO DELAY:** group delay compensation — AUTO detects it from the IR peak
- **Win:** windowing function applied to the FIR (Hamming, Hann, Blackman, Blackman-Harris)
- **TAPS:** FIR filter length (1024–65536). More taps = better bass resolution, more latency
- **Lim (dB):** maximum corrective gain applied by the filter
- **Fs:** sample rate of the generated filter — must match the DSP sample rate
- **Suav:** psychoacoustic smoothing before calculating (Psico, Preciso, Fijo 1/6)
- **Rango (Hz):** frequency band over which correction is applied
- **Target dB / AUTO:** magnitude target level
- Right panel: lists captured impulse files. Click to load, ↑ Upload to add from PC

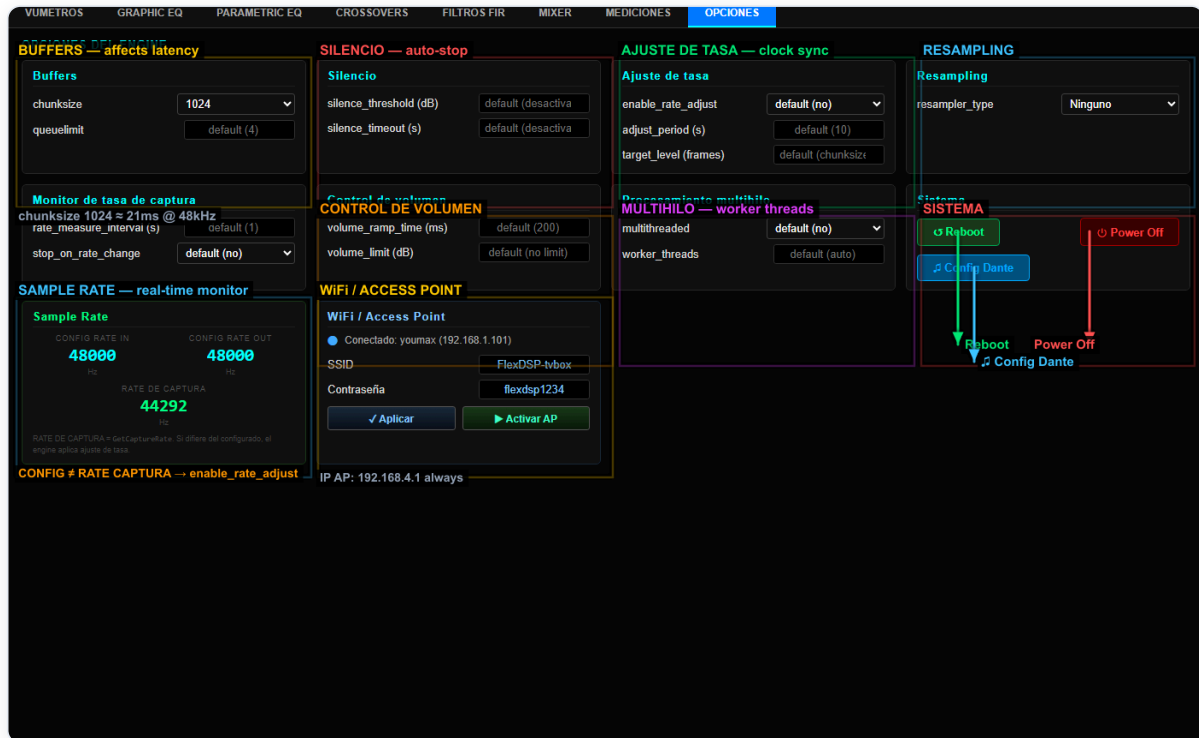
Full workflow: Medición → impulse_*.txt → Filtros FIR → GENERAR FIR → FIR_*.wav → assign in Filtros FIR tab to an output channel.

- ⚡ **GENERAR FIR:** calcula el FIR y lo guarda en
`/root/camilladsp/coeffs/medicion/FIR_filter/`
 — listo para asignar en la solapa Filtros FIR
- **Solo Fase:** genera un FIR de corrección solo de fase (no altera la magnitud)
- **ms / AUTO DELAY:** compensación de delay de grupo — AUTO lo detecta desde el pico de la IR
- **Win:** función de ventana aplicada al FIR (Hamming, Hann, Blackman, Blackman-Harris)
- **TAPS:** longitud del filtro FIR (1024–65536). Más taps = mejor resolución en graves, más latencia
- **Lim (dB):** ganancia correctiva máxima aplicada por el filtro
- **Fs:** tasa de muestreo del filtro generado — debe coincidir con el sample rate del DSP
- **Suav:** suavizado psicoacústico antes del cálculo (Psico, Preciso, Fijo 1/6)
- **Rango (Hz):** banda de frecuencias sobre la que se aplica la corrección
- **Target dB / AUTO:** nivel objetivo de magnitud
- Panel derecho: lista los archivos impulso capturados. Clic para cargar, ↑ Subir para agregar desde PC

Flujo completo: Medición → impulse_*.txt → Filtros FIR → GENERAR FIR → FIR_*.wav → asignar en solapa Filtros FIR a un canal de salida.

Options

Opciones



Engine options panel / Panel de opciones del motor

Parameter	English	Español
<code>chunksize</code>	Processing buffer in samples (typical 512–2048). Affects latency and stability	Buffer de procesamiento en muestras (típico 512–2048). Afecta latencia y estabilidad
<code>queuelimit</code>	Internal buffer queue limit. Increase if frequent underruns occur	Límite de la cola interna de buffers. Aumentar si hay underruns frecuentes
<code>silence_threshold</code>	Level (dBFS) below which silence detection activates	Nivel (dBFS) debajo del cual se activa la detección de silencio
<code>silence_timeout</code>	Seconds of silence before automatic stop	Segundos de silencio antes de la parada automática
<code>enable_rate_adjust</code>	Automatic sample rate adjustment between capture and playback	Ajuste automático de tasa de muestreo entre captura y reproducción
<code>resampler_type</code>	Resampler type when rates don't match (Synchronous, AsyncPoly, etc.)	Tipo de resampler cuando las tasas no coinciden
<code>volume_ramp_time</code>	Time in ms for smooth volume ramps (avoids clicks)	Tiempo en ms para rampas de volumen suaves (evita clicks)
<code>volume_limit</code>	Maximum volume limit in dB	Límite máximo de volumen en dB
<code>multithreaded</code>	Enable parallel processing on multi-core CPUs	Procesamiento paralelo en CPUs multinúcleo

`worker_threads`

Number of worker threads (auto = one per core)

Número de hilos de trabajo (auto = uno por núcleo)

WiFi / Access Point

GB ENGLISH

Appears only on devices with WiFi. Controls Access Point mode from the web interface.

- AP mode activates automatically if no Ethernet or WiFi client connectivity is detected at boot
- AP IP is always `192.168.4.1` · Access at `http://192.168.4.1:5000`
- Any URL opened while on the AP redirects to the DSP interface (captive portal)
- When an Ethernet cable is connected, AP deactivates automatically in ~30 seconds
- **Dante/AES67 requires Ethernet** — do not use Dante over WiFi AP

AR ESPAÑOL

Aparece solo en dispositivos con WiFi. Controla el modo Access Point desde la interfaz web.

- El modo AP se activa automáticamente si no detecta conectividad Ethernet ni WiFi cliente al arrancar
- IP del AP siempre es `192.168.4.1` · Accedé en `http://192.168.4.1:5000`
- Cualquier URL abierta en el AP redirige a la interfaz del DSP (captive portal)
- Al conectar un cable Ethernet, el AP se desactiva automáticamente en ~30 segundos
- **Dante/AES67 requiere Ethernet** — no usar Dante sobre WiFi AP

Dante / AES67

Dante / AES67

GB ENGLISH

Dante/AES67 integration via the ALSA **inferno** plugin and the PTP daemon **statime-inferno**. Accessed from Mixer → 🎵 Config Dante.

- **Device name:** name visible in Dante Controller (Audinate). Leave blank to keep current name
- **Network interface:** always use **Ethernet** — WiFi does not support hardware PTP IEEE 1588 timestamps
- **RX channels (2–12):** Dante channels this device receives
- **TX channels (2–12):** Dante channels this device transmits
- After saving, statime-inferno and MotorDSP restart automatically
- Open **Dante Controller** on any PC on the same network to assign channels between devices
- Dante RX/TX channel assignments are **saved inside presets** and restored automatically when loading

Without a PTP master on the network, MotorDSP enters Error state when using inferno_rx — this is expected behavior.

AR ESPAÑOL

Integración Dante/AES67 mediante el plugin ALSA **inferno** y el daemon PTP **statime-inferno**. Se accede desde Mixer → 🎵 Config Dante.

- **Nombre del dispositivo:** nombre visible en Dante Controller (Audinate). Dejar vacío para mantener el nombre actual
- **Interfaz de red:** usar siempre **Ethernet** — WiFi no soporta timestamps PTP IEEE 1588 por hardware
- **Canales RX (2–12):** canales Dante que este dispositivo recibe
- **Canales TX (2–12):** canales Dante que este dispositivo transmite
- Al guardar, statime-inferno y MotorDSP se reinician automáticamente
- Abrir **Dante Controller** en cualquier PC de la misma red para asignar canales entre dispositivos
- Las asignaciones de canales Dante RX/TX se **guardan dentro de los presets** y se restauran automáticamente al cargar

Sin un master PTP en la red, MotorDSP entra en estado Error al usar inferno_rx — este es el comportamiento esperado.

Config Dante panel / Panel Config Dante

FLEXDSP AUDIO — State: **Running** — Buffer: 112 — DSP load: 0.1% — CPU: 0.1% — TMP: 51.3 °C —
 WEB UI
DESIGNER
Reset Config
STOP
AYUDA

VUMETROS GRAPHIC EQ PARAMETRIC EQ CROSSOVERS FILTROS FIR MIXER MEDICIONES **OPCIONES**

OPCIONES DEL ENGINE

Buffers
 chunksize: 512
 queueLimit: default (4)

Silencio
 silence_threshold (dB): default (desactiva)
 silence_timeout (s): default (desactiva)

Ajuste de tasa
 enable_rate_adjust: default (no)
 adjust_period (s): default (10)
 target_level (frames): default (chunksize)

Resampling
 resampler_type: Ninguno

Monitor de tasa de captura
 rate_measure_interval (s): default (1)
 stop_on_rate_change: default (no)

Control de volumen
 volume_ramp_time (ms)
 volume_limit (dB)

Sample Rate
 CAPTURE RATE IN: 48000
 CAPTURE RATE OUT: 48000
 RATE DE CAPTURA: 48030
DANTE RX CHANNELS: muestra los canales de RX de Dante que se han configurado en el motor. Actualiza cuando se hace clic.

CONFIG DANTE / AES67
 Nombre dispositivo Dante (visible en Dante Controller): **rpi-dante**
 Interfaz de red local (Dante): **eth0 — 192.168.1.51**
 Canales RX (entrada Dante): 2 canales Canales TX (salida Dante): 0 canales
 [Cancelar] [Guardar y reiniciar]

default (no)
 default (no)
 default (no)

Sistema
 [Config Dante] [Power Off]

Device name — visible in Dante Controller
 Network interface — ALWAYS use Ethernet (eth0)
 WiFi does NOT support PTP timestamps
 RX channels — Dante inputs (2-12)
 TX channels — Dante outputs (2-12)
 Guardar y reiniciar — restarts statime + MotorDSP

After saving: open Dante Controller on any PC to assign TX → RX channels
 Dante RX/TX channel counts are saved inside presets automatically
 Without PTP master on network → MotorDSP enters Error state (expected)
 Accessed from: Mixer tab → Config Dante button

Config Dante panel — accessed from Mixer → Config Dante / Acceso desde Mixer → Config Dante